

安徽大学 2022 —2023 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

得 分	
-----	--

一、选择题与判断题（共 20 分, 每题 2 分）

（1-5 为单项选择题）

- 2048×8 位的 RAM 有_____根地址线。
A. 8 B. 2048 C. 10 D. 11
- $F = \overline{AB} \cdot \overline{C} + BC$ 的对偶式为 $F^* = \sum m$ (_____)。
A. 3, 5, 6, 7 B. 0, 1, 2, 4 C. 1, 2, 4 D. 0, 1, 2, 5
- 一个5位二进制加法计数器, 由00000状态开始, 经过201个输入脉冲后, 此计数器的状态为_____。
A. 00111 B. 00101 C. 01000 D. 01001
- 下列选项正确的是_____。
A. $(CF)_{16} = (11011111)_2$ B. $(01111001)_{8421}$ 转换成十进制数是 79
C. $(100)_{10} = (1100110)_2$ D. $(11110001)_2$ 是 -15 的补码
- 在下列表达式中不存在竞争冒险的是_____。
A. $F = AB + \overline{B}$ B. $F = AB + \overline{BC}$ C. $F = ABC + AB$ D. $F = (A + \overline{B}) + \overline{BD}$

（6-10 为判断题, 对的打√, 错的打×）

- () 一个逻辑函数的全部最小项之积恒等于 1。
- () 由与、或、非门电路构成的逻辑电路一定是组合逻辑电路。
- () 因为逻辑表达式 $A+B+AB=A+B$ 成立, 所以 $AB=0$ 成立。
- () 状态简化中, 若 S_1 、 S_2 两状态的输出不同, 则 S_1 、 S_2 两状态肯定不等价。
- () 若两个函数具有不同的逻辑函数式, 则两个逻辑函数必然不相等。

二、化简画图题（共 15 分, 每小题 5 分）

得 分	
-----	--

11. 利用公式法化简函数 $Y_1 = \overline{A}\overline{B}(C+D) + B\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + BC + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$

12. 试用卡诺图法将下面逻辑函数化成最简与非-与非式。

$$\begin{cases} Y_2 = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{C}\overline{B}\overline{D} \\ \square \text{鑫鲂锄 } AD + CB = 0 \end{cases}$$

13. 触发器如图 1 所示为边沿 JK 触发器，输入 CP、J、K 如图所示，试作出输出端 Q 的波形，设触发器初始状态为 0。

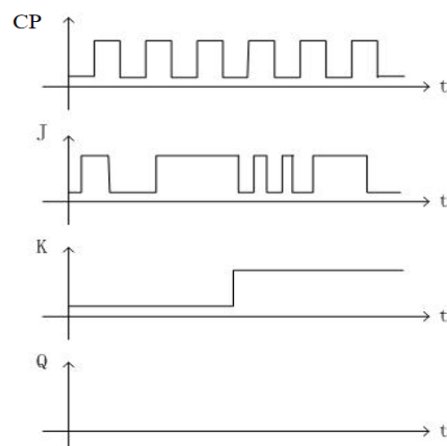
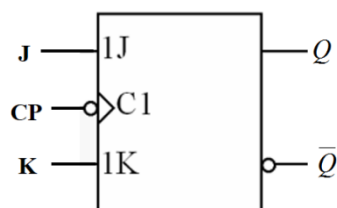


图 1

三、分析题（本大题共 30 分, 每题 15 分）

得 分	
-----	--

14. 分析图 2 所示的同步时序电路。写出触发器的驱动方程，状态转移方程及输出方程，列出状态转移表，说明该电路实现什么功能。

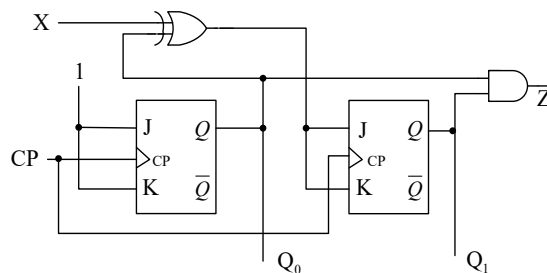
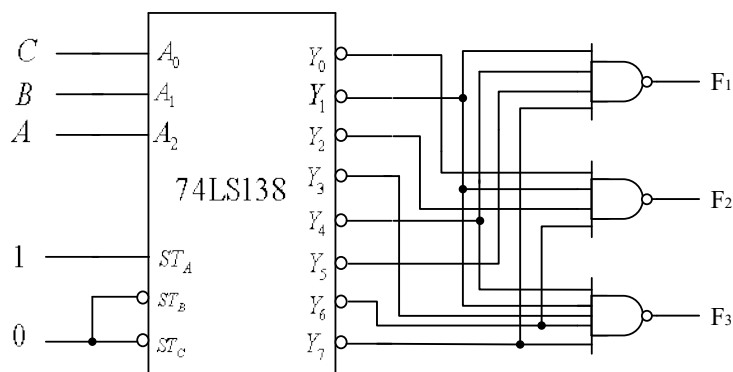


图 2

15. 由 3 线-8 线译码器 74LS138 组成的电路如图 3 所示。试写出 F_1, F_2, F_3 的最简与或表达式。



四、设计题：（本大题共 35 分）

得分	
----	--

16. 设计一个四舍五入电路，电路的输入为 8421BCD 码，当输入表示的十进制数大于 5 时，输出为 1。要求列出真值表、画出逻辑电路图。仅用 1 片 8 选 1 数据选择器实现。（不允许加其它门电路）（15 分）

17. 用一片四位二进制同步计数器 74161 及非门设计一个可控进制计数器，当输入控制量 $K=0$ 时，工作在模 7 进制。当 $K=1$ 时工作在模 12 进制。写出设计过程，画出逻辑电路图。（10 分）

18. 设计一个 101 序列信号检测器，当输入连续出现 101 时，输出为 1，否则输出为 0；要求电路无风险（输入不可重叠）。①画出原始状态图；②找到等价态。（10 分）

例： 输入 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0

输出 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0